

系统手册

接口说明

Endpoint	Method	Params	Response	Status
/	GET	/	HTML interface	200: Success
				404: Frontend not found
/status	GET	/	"status"	200: Success
			"indexer"	
			"retriever"	
			"generator"	
			"error_message"	
			"indexer_db_count"	
			"indexer_text_vector_count"	
			"indexer_image_vector_count"	
			"indexer_mean_vector_count"	
/query	GET	Query_text:[string] Query_image:[file]	"status"	200: Success
			"retrieved_docs"	400: Bad Request
			"generated_response"	500: Server Error
			"error"	503: Service Unavailable

部署指南

项目简介

本项目为跨模态 RAG 知识库问答系统，一个 NLP 领域知识学习与问答工具。

系统要求

- Python: 3.9 或更高版本
- 智谱 AI API 密钥: 可从智谱 AI 开放平台获取
- Python 依赖: 在 requirement.txt 中

```
faiss-cpu==1.8.0  
transformers==4.44.2  
Pillow==10.4.0  
torch==2.4.1  
zhipuai==2.1.2
```

安装步骤

创建虚拟环境

```
conda create -n multimodal_rag python=3.12 -y  
conda activate multimodal_rag
```

安装依赖

```
pip install -r requirements.txt
```

配置 API 密钥

在项目根目录创建 .env 文件，添加密钥

```
ZHIPUAI_API_KEY=your_api_key
```

运行系统

数据准备

data.json: JSON 文件，包含文档对象列表，每个对象需包含:

```
name: 唯一文档 ID  
description: 文档的文本描述
```

data.json 中的对象可以以图文对/文本两种形式存在，图文对示例如下：

```
{
  "name": "Bert",
  "description": "Bert 模型架构。",
},
{
  "name": "Blip",
  "description": "Blip 模型架构",
},
{
  "name": "Clip",
  "description": "Clip 模型架构",
},
```

文本数据示例如下：

```
{
  "name": "1.概论 1",
  "description": "利用计算机为工具对人类特有的书面形式和口头形式的自然语言的信息进行各种类处理和加工的技术。人工智能研究的重要内容之一。—— 摘自冯志伟《自然语言的计算机处理》 自然语言处理两大研究内容： n 自然语言理解：计算机能理解自然语言文本的意义； n 自然语言生成：计算机能以自然语言文本来表达给定的意图、思想等。“语言理解是人工智能领域皇冠上的明珠”——比尔·盖茨。问答（question-answering）：机器能正确地回答输入文本 中的有关问题； 文摘生成（summarizing）：机器有能力产生输入文本的摘要 释义（paraphrase）：机器能用不同的词语和句型来复述其输入文本； 翻译（translation）：机器具有把一种语言（源语）翻译成为 另一种语言（目标语）的能力。",
},
{
  "name": "1.概论 2",
  "description": "系统模拟一位心理治疗医生（机器）同一位患者（用户） 的谈话。",
},
```

images 文件夹：存放与 data.json 中 name 字段对应的图像文件。例如：

```
images/  
├── Bert.jpg  
├── Blip.png  
└── Clip.png
```

运行脚本

用于加载数据与图像，初始化编码器、索引器、检索器和生成器，为文本、图像和平均向量构建索引，执行示例查询并保存结果，将索引和数据库持久化到磁盘。

```
python MultimodalRAG.py
```

启动前后端

```
python server.py
```